Pytagoras-setningen

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Slik gjør du

Eksempel

En trekant har sidene 9 cm, 12 cm, 5 cm. Er den rettvinklet?

Svar: Nei

1. $a^2 + b^2 = 9^2 + 12^2 = 225$
2. $c^2 = 5^2 = 25$
3. Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 15 cm, 36 cm, 26 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 5 cm, 24 cm, 13 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 14 cm, 24 cm, 25 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 9 cm, 36 cm, 44 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) En trekant har sidene 8 cm, 45 cm, 16 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) En trekant har sidene 20 cm, 21 cm, 58 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En trekant har sidene 8, 10 og 14. Er den rettvinklet?

Svar: _____

b) En snekker måler 30 cm og 40 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 50 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

c) En snekker måler 90 cm og 120 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 150 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 15^2 + 36^2 = 1521 \rightarrow c^2 = 26^2 = 676$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Nei**

$a^2 + b^2 = 5^2 + 24^2 = 601 \rightarrow c^2 = 13^2 = 169$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 14^2 + 24^2 = 772 \rightarrow c^2 = 25^2 = 625$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 9^2 + 36^2 = 1377 \rightarrow c^2 = 44^2 = 1936$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

e) **Nei**

$a^2 + b^2 = 8^2 + 45^2 = 2089 \rightarrow c^2 = 16^2 = 256$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

f) **Nei**

$a^2 + b^2 = 20^2 + 21^2 = 841 \rightarrow c^2 = 58^2 = 3364$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 2

a) **Nei**

$8^2 + 10^2 = 164 \rightarrow 14^2 = 196$

b) **Ja**

$30^2 + 40^2 = 2500 \rightarrow 50^2 = 2500$

c) **Ja**

$90^2 + 120^2 = 22500 \rightarrow 150^2 = 22500$